

KARTA SUPERMOCY: WYRAŻENIA ALGEBRAICZNE (KLASA 7 & 8)

Ściągawka Nadii na biurko – Kolorowe rodziny, prysznic i wampir przed nawiasem!

1. ZASADA KOLOROWYCH RODZIN (REDUKCJA WYRAZÓW PODOBNYCH)

Dodajesz TYLKO wyrazy z tej samej rodziny. Pamiętaj: **znak przed liczbą należy do niej!**

$$+3x \quad -5y \quad +4x \quad -2y = (3x + 4x) + (-5y - 2y) = 7x - 7y$$

• x to lisy, x^2 to lisy w kapeluszach (nie łącz ich!), y to żyrafy, same liczby to orzeszki!

2. PRYSZNIC DLA NAWIASU

Liczba z przodu polewa każdego w środku:

$$3(2x - 5) = 3 \times 2x - 3 \times 5 = 6x - 15$$
$$-4(3x - 2) = -12x + 8 \text{ (minus i minus = plus!)}$$

3. WAMPIR PRZED NAWIASEM

Minus odwraca WSZYSTKIE znaki w środku:

$$\bullet -(3x - 7) = -3x + 7$$
$$\bullet 5x - (2x - 3) = 5x - 2x + 3 = 3x + 3$$

 Połowa uczniów zapomina zmienić drugi znak!

4. MNOŻENIE DWÓCH NAWIASÓW ("KAŻDY Z KAŻDYM")

$$(a + b)(c + d) = ac + ad + bc + bd$$

$$(x + 3)(x - 5) = x^2 - 5x + 3x - 15 = x^2 - 2x - 15$$

 Pamiętaj Nadiu: Litera to po prostu puste pudełko na liczbę. Zawsze pilnuj znaku, który stoi przed nią! 